FICHE D'ÉTUDE

COMPOSITES LÉGERS ET SENSIBLES

7 diapos : le principe, les chiffres, les défauts, le contrôle, la réparation, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 Les chiffres

4 Les défauts

5 Contrôle et réparation

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

DES FIBRES DANS UNE RÉSINE

1

Les fibres portent

Carbone, verre ou aramide : très raides et résistantes dans leur axe. Elles portent la charge.

2

La matrice transmet

Une résine, souvent époxy, répartit l'effort entre fibres, les protège et maintient la forme.

3

Un stratifié de plis

On empile des plis orientés (0°, ±45°, 90°). L'orientation des fibres fixe où la pièce est raide : le matériau est anisotrope.

LES CHIFFRES

LÉGER, MAIS DIRECTIONNEL

≈ 1,6 g/cm³

Densité d'un carbone-époxy, contre environ 2,7 pour l'alu et 7,8 pour l'acier.

E∥ ≈ 130 GPa

Module d'un pli unidirectionnel carbone dans le sens des fibres, contre environ 8 à 10 GPa en travers : plus de dix fois moins raide. D'où les plis croisés.

Mais pas de plasticité

Un composite ne se plastifie pas : il casse sans prévenir. On dimensionne avec des marges et des essais, pas avec la ductilité du métal.

Ordres de grandeur pour un carbone-époxy standard. Les valeurs exactes dépendent du fabricant et du taux de fibres.

LES DÉFAUTS

CE QUI LES ABÎME

1

Délaminage et impact

Un choc décolle les plis entre eux. Il peut laisser un dommage presque invisible en surface (BVID), mais la résistance en compression chute.

2

Humidité, chaleur, foudre

L'eau absorbée abaisse la tenue en chaud. La foudre demande un treillis métallique en surface. Le feu dégrade la résine.

3

Corrosion galvanique

Le carbone est un métal noble pour l'alu : au contact avec un électrolyte, l'alu se corrode. D'où le tissu de verre isolant et les mastics.

CONTRÔLE ET RÉPARATION

VOIR CE QUI SE CACHE

1

Contrôle non destructif

Tap test (pièce frappée, le son change sur un décollement), ultrasons, thermographie infrarouge, radiographie. L'œil ne suffit pas.

2

Réparation

Patch collé ou réparation en biseau (scarf), plis orientés comme l'original, cuisson sous vide. Sous procédure du manuel de réparations structurales, avec personnel qualifié.

3

Collage : propreté absolue

Surface propre, dégraissée, préparée. Un doigt gras ou un chiffon silicone suffit à ruiner un collage.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES IDÉES FAUSSES

~~« Le composite ne se fatigue pas, ne corrode pas. »~~

→ Il tient bien en fatigue, mais se délamine ; la matrice vieillit ; et il fait corroder l'alu voisin.

~~« Pas de marque, pas de dégât. »~~

→ Faux : un impact peut laisser un dommage invisible (BVID). Tout choc déclaré doit être inspecté.

~~« On perce un composite comme de l'alu. »~~

→ Non : outils adaptés, vitesses et avances précises. Sinon, délaminage à la sortie du trou ou fibres arrachées.

~~« Plus de composite, c'est toujours mieux. »~~

→ Léger, oui, mais plus cher, plus difficile à inspecter, avec des modes de rupture moins prévisibles.

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Pourquoi empiler des plis à 0°, ±45° et 90° ?

Un pli unidirectionnel est très raide dans l'axe des fibres, mais environ dix fois moins en travers : on croise les plis pour répartir la raideur.

2. Qu'est-ce qu'un BVID ?

Un dommage d'impact presque invisible en surface (barely visible impact damage), mais qui réduit fortement la résistance interne.

3. Pourquoi le carbone contre l'alu pose-t-il problème ?

Couple galvanique : en présence d'un électrolyte, l'alu, moins noble, se corrode. On isole.